管理对 Web 服务的访问

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理对 Web 服务的访问 1
管理对 Web 服务概述的访问 1
管理 Web 协议引擎 2
用于管理 Web 协议引擎的命令 3
为 Web 服务配置 SAML 身份验证 4
管理 Web 服务 8
管理 SSL 10
用于管理 SSL 的命令 10
配置对 Web 服务的访问 10
对 Web 服务访问问题进行故障排除 11

管理对 Web 服务的访问

管理对 Web 服务概述的访问

Web 服务是用户可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问的应用程序。集群管理员可以设置 Web 协议引擎，配置 SSL ，启用 Web 服务以及使某个角色的用户能够访问 Web 服务。

从 ONTAP 9.6 开始，支持以下 Web 服务：

- 服务处理器基础架构（ `sPI` ）

  此服务使节点的日志，核心转储和 MIB 文件可通过集群管理 LIF 或节点管理 LIF 进行 HTTP 或 HTTPS 访问。默认设置为 `enabled` 。

  在请求访问节点的日志文件或核心转储文件时， `sPI` Web 服务会自动创建从节点到文件所在节点根卷的挂载点。您无需手动创建挂载点。`` 。

- ONTAP API （`ontapi` ）

  通过此服务，您可以运行 ONTAP API ，以便使用远程程序执行管理功能。默认设置为 `enabled` 。

  某些外部管理工具可能需要此服务。例如，如果您使用 System Manager ，则应保持此服务处于启用状态。

- Data ONTAP 发现（ `dISCO` ）

  通过此服务，机下管理应用程序可以发现网络中的集群。默认设置为 `enabled` 。

- 支持诊断（ `supdiag` ）

  此服务可控制对系统上特权环境的访问，以协助分析和解决问题。默认设置为 `d`已标记 。只有在技术支持的指导下，才应启用此服务。

- System Manager （ `sysmgr` ）

  此服务用于控制 ONTAP 附带的 System Manager 的可用性。默认设置为 `enabled` 。此服务仅在集群上受支持。

- 固件基板管理控制器（ BMC ）更新（`FW_BMC` ）

  通过此服务，您可以下载 BMC 固件文件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 文档（ `d`）

  通过此服务可以访问 ONTAP 文档。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP RESTful API （ `dOS_API` ）

  通过此服务，您可以访问 ONTAP RESTful API 文档。默认设置为 `enabled` 。

- 文件上传和下载（`fud` ）

此服务提供文件上传和下载。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 消息传送（`ontapmsg` ）

  此服务支持发布和订阅界面，允许您订阅事件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 门户（`portal` ）

  此服务将网关实施到虚拟服务器中。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP RESTful 接口（ `rest` ）

  此服务支持 RESTful 接口，用于远程管理集群基础架构的所有要素。默认设置为 `enabled` 。

- 安全断言标记语言（ SAML ）服务提供商支持（ `sAML` ）

  此服务可提供支持 SAML 服务提供程序的资源。默认设置为 `enabled` 。

- SAML 服务提供商（ `sAML-sp` ）

  此服务可为服务提供商提供 SP 元数据和断言使用者服务等服务。默认设置为 `enabled` 。

- 配置备份文件（`backups` ）

  使用此服务可以下载配置备份文件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 安全性（ `s安全性` ）

  此服务支持 CSRF 令牌管理。默认设置为 `enabled` 。

从 ONTAP 9.7 开始，支持以下附加服务：

- 配置备份文件（`backups` ）

  使用此服务可以下载配置备份文件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 安全性（ `s安全性` ）

  此服务支持 CSRF 令牌管理以增强身份验证。默认设置为 `enabled` 。

管理 Web 协议引擎

您可以在集群上配置 Web 协议引擎，以控制是否允许 Web 访问以及可以使用哪些 SSL 版本。您还可以显示 Web 协议引擎的配置设置。

您可以通过以下方式在集群级别管理 Web 协议引擎：

- 您可以使用带有 `-external` 参数的 `ssystem services web modify` 命令指定远程客户端是否可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问 Web 服务内容。

- 您可以使用 `ssecurityconfig modify` 命令和 ` supported -protocol` 参数来指定是否应使用 SSLv3 进行安全 Web 访问。默认情况下， SSLv3 处于禁用状态。传输层安全 1.0 （ TLSv1.0 ）已启用，可以根据需要将其禁用。
- 您可以为集群范围控制平面 Web 服务接口启用联邦信息处理标准（ Federal Information Processing Standard ， FIPS ） 140-2 合规模式。

  > 默认情况下， FIPS 140-2 合规模式处于禁用状态。

  - *禁用FIPS 140-2合规模式*时、您可以启用FIPS 140-2合规模式、方法是将`security config modify`命令的`is-fips-enabled`参数设置为`true`、然后使用`security config show`命令确认联机状态。
  - * 启用 FIPS 140-2 合规模式 *
    - 从ONTAP 9.11.1开始、TLSv1、TLSv1.1和SSLv3将被禁用、只有TSLv1.2和TSLv1.3保持启用状态。它会影响ONTAP 9内部和外部的其他系统和通信。如果启用FIPS 140-2合规模式、然后再禁用、TLSv1、TLSv1.1和SSLv3将保持禁用状态。TLSv.1或TLSv1.3将保持启用状态、具体取决于先前的配置。
    - 对于9.11.1之前的ONTAP 版本、TLSv1和SSLv3均已禁用、只有TLSv1.1和TLSv1.2保持启用状态。启用 FIPS 140-2 合规模式后， ONTAP 会阻止您同时启用 TLSv1 和 SSLv3 。如果启用 FIPS 140-2 合规模式，然后将其禁用， TLSv1 和 SSLv3 将保持禁用状态，但 TLSv1.2 或 TLSv1.1 和 TLSv1.2 均已启用，具体取决于先前的配置。
- 您可以使用 `ssystem security config show` 命令显示集群范围安全性的配置。

如果启用了防火墙，则必须将用于 Web 服务的逻辑接口（ LIF ）的防火墙策略设置为允许 HTTP 或 HTTPS 访问。

如果使用 HTTPS 访问 Web 服务，则还必须为提供 Web 服务的集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）启用 SSL ，并且必须为集群或 SVM 提供数字证书。

在 MetroCluster 配置中，您对集群上的 Web 协议引擎所做的设置更改不会复制到配对集群上。

用于管理 Web 协议引擎的命令

您可以使用 `ssystem services web` 命令来管理 Web 协议引擎。您可以使用 `ssystem services firewall policy create` 和 `network interface modify` 命令允许 Web 访问请求通过防火墙。

如果您要 ...	使用此命令 ...
在集群级别配置 Web 协议引擎： • 为集群启用或禁用 Web 协议引擎 • 为集群启用或禁用 SSLv3 • 为安全 Web 服务（ HTTPS ）启用或禁用 FIPS 140-2 合规性	s系统服务 `Web` 修改

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示集群级别的 Web 协议引擎配置，确定 Web 协议是否在整个集群中正常运行，并显示 FIPS 140-2 合规性是否已启用并联机	`s`系统服务 `Web show`
显示节点级别的 Web 协议引擎配置以及集群中节点的 Web 服务处理活动	`ssystem services web node show`
创建防火墙策略或将 HTTP 或 HTTPS 协议服务添加到现有防火墙策略中，以允许 Web 访问请求通过防火墙	`s`系统服务防火墙策略创建 将 ` -service` 参数设置为 `http` 或 `https` 可以使 Web 访问请求通过防火墙。
将防火墙策略与 LIF 关联	`network interface modify` 您可以使用 ` -firewall-policy` 参数修改 LIF 的防火墙策略。

为 Web 服务配置 SAML 身份验证

配置 SAML 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   ` * security SAML -sp create -idP-uri *idp_uri _ -sp-host _ontap_host_name**`

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况

下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   ` * security SAML -sp modify -is-enabled true*`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

   a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： + ` * security login create -user-or-group-name *user_name* -application [http： ontapi] -authentication-method SAML -vserver *svm_name**`

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. 验证是否已创建此用户条目：

   ` * 安全登录显示 *`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

禁用 SAML 身份验证

如果要停止使用外部身份提供程序（ IdP ）对 Web 用户进行身份验证，则可以禁用 SAML 身份验证。禁用 SAML 身份验证后，将使用已配置的目录服务提供程序（例如 Active Directory 和 LDAP ）进行身份验证。

您必须从控制台登录。

步骤

1. 禁用 SAML 身份验证

   ` * security SAML -sp modify -is-enabled false*`

2. 如果您不想再使用 SAML 身份验证或要修改 IdP ，请删除 SAML 配置：

   ` * 安全 SAML -sp delete*`

对 SAML 配置问题进行故障排除

如果配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证失败，您可以手动修复 SAML 配置失败的每个节点并从故障中恢复。在修复过程中， Web 服务器将重新启动，并且任何活动的 HTTP 连接或 HTTPS 连接将中断。

配置 SAML 身份验证时， ONTAP 会按节点应用 SAML 配置。启用 SAML 身份验证后，如果存在配置问题，ONTAP 会自动尝试修复每个节点。如果任何节点上的 SAML 配置出现问题，您可以禁用 SAML 身份验证，然后重新启用 SAML 身份验证。有时，即使重新启用 SAML 身份验证， SAML 配置也无法应用于一个或多个节点。您可以确定 SAML 配置失败的节点，然后手动修复该节点。

步骤

1. 登录到高级权限级别：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 确定 SAML 配置失败的节点：

   ` * security SAML -sp status show -instance*`

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 修复故障节点上的 SAML 配置：

   ` * security SAML -sp repair -node *node_name**`

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

Web 服务器将重新启动，并且任何活动的 HTTP 连接或 HTTPS 连接将中断。

4. 验证是否已在所有节点上成功配置 SAML：

   ` * security SAML -sp status show -instance*`

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: **config-success**
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

管理 Web 服务

管理 Web 服务概述

您可以为集群或 Storage Virtual Machine （SVM）启用或禁用 Web 服务，显示 Web 服务的设置以及控制某个角色的用户是否可以访问 Web 服务。

您可以通过以下方式管理集群或 SVM 的 Web 服务：

- 启用或禁用特定 Web 服务
- 指定对 Web 服务的访问是否仅限于加密 HTTP （SSL）
- 显示 Web 服务的可用性
- 允许或禁止某个角色的用户访问 Web 服务
- 显示允许访问 Web 服务的角色

要使用户能够访问 Web 服务，必须满足以下所有条件：

- 用户必须经过身份验证。

例如， Web 服务可能会提示输入用户名和密码。用户的响应必须与有效帐户匹配。

- 必须为用户设置正确的访问方法。

  只有对给定 Web 服务使用正确访问方法的用户，身份验证才会成功。对于 ONTAP API Web 服务（`ontapi`），用户必须使用 `ontapi` 访问方法。对于所有其他 Web 服务，用户必须使用 `http` 访问方法。

  > 您可以使用 `ssecurity login` 命令管理用户` 的访问方法和身份验证方法。

- 必须将 Web 服务配置为允许用户的访问控制角色。

  > 您可以使用 `vserver services web access` 命令来控制某个角色对 Web 服务的访问。

如果启用了防火墙，则必须将用于 Web 服务的 LIF 的防火墙策略设置为允许 HTTP 或 HTTPS 。

如果使用 HTTPS 访问 Web 服务，则还必须为提供 Web 服务的集群或 SVM 启用 SSL ，并且必须为集群或 SVM 提供数字证书。

用于管理 **Web** 服务的命令

您可以使用 `vserver services web` 命令来管理集群或 Storage Virtual Machine （SVM）的 Web 服务的可用性。您可以使用 `vserver services web access` 命令来控制某个角色对 Web 服务的访问。

如果您要 ...	使用此命令 ...
为集群或 SVM 配置 Web 服务： • 启用或禁用 Web 服务 • 指定是否只能使用 HTTPS 访问 Web 服务	`Vserver services web modify`
显示集群或 SVM 的 Web 服务的配置和可用性	`Vserver services web show`
授权角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务	`vserver services web access create`
显示有权访问集群或 SVM 上的 Web 服务的角色	`vserver services web access show`
阻止角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务	`Vserver services web access delete`

"ONTAP 9 命令"

用于管理节点上挂载点的命令

`sPI` Web 服务会在收到访问节点日志文件或核心文件的请求时自动创建从一个节点到另一节点根卷的挂载点。虽然您不需要手动管理挂载点，但可以使用 `ssystem node root-`

mount 命令来执行此操作。

如果您要 ...	使用此命令 ...
手动创建从一个节点到另一节点根卷的挂载点	ssystem node root-mount create 在一个节点之间只能存在一个挂载点。
显示集群中节点上的现有挂载点，包括创建挂载点的时间及其当前状态	ssystem node root-mount show
删除从一个节点到另一节点根卷的挂载点，并强制关闭与挂载点的连接	ssystem node root-mount delete

"ONTAP 9 命令"

管理 SSL

SSL 协议可通过使用数字证书在 Web 服务器和浏览器之间建立加密连接来提高 Web 访问的安全性。

您可以通过以下方式管理集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 SSL：

- 启用 SSL
- 生成并安装数字证书并将其与集群或 SVM 关联
- 显示 SSL 配置以查看是否已启用 SSL ，以及 SSL 证书名称（如果可用）
- 为集群或 SVM 设置防火墙策略，以便可以处理 Web 访问请求
- 定义可使用的 SSL 版本
- 限制对 Web 服务的 HTTPS 请求的访问

用于管理 SSL 的命令

您可以使用 security ssl 命令管理集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 SSL 协议。

如果您要 ...	使用此命令 ...
为集群或 SVM 启用 SSL ，并将数字证书与其关联	s安全性 SSL modify
显示集群或 SVM 的 SSL 配置和证书名称	s安全性 ssl show

配置对 Web 服务的访问

通过配置对 Web 服务的访问，授权用户可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问集群或 Storage

Virtual Machine （ SVM ） 上的服务内容。

步骤

1. 如果启用了防火墙，请确保已在防火墙策略中为用于 Web 服务的 LIF 设置 HTTP 或 HTTPS 访问：

   > 您可以使用 `ssystem services firewall show` 命令检查是否启用了防火墙。

   a. 要验证是否已在防火墙策略中设置 HTTP 或 HTTPS ，请使用 `ssystem services firewall policy show` 命令。

      您可以将 `ssystem services firewall policy create` 命令的 ` -service` 参数设置为 `http` 或 `https` ，以启用此策略以支持 Web 访问。

   b. 要验证支持 HTTP 或 HTTPS 的防火墙策略是否与提供 Web 服务的 LIF 关联，请使用带有 ` -firewall -policy` 参数的 `network interface show` 命令。

      您可以使用 `network interface modify` 命令和 ` -firewall-policy` 参数使防火墙策略对 LIF 生效。

2. 要配置集群级别的 Web 协议引擎并使 Web 服务内容可访问，请使用 `ssystem services web modify` 命令。
3. 如果您计划使用安全 Web 服务（ HTTPS ），请使用 `security ssl modify` 命令启用 SSL 并为集群或 SVM 提供数字证书信息。
4. 要为集群或 SVM 启用 Web 服务，请使用 `vserver services web modify` 命令。

   必须对要为集群或 SVM 启用的每个服务重复此步骤。

5. 要授权某个角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务，请使用 `vserver services web access create` 命令。

   您授予访问权限的角色必须已存在。您可以使用 `ssecurity login role show` 命令显示现有角色，也可以使用 `ssecurity login role create` 命令创建新角色。

6. 对于已授权访问 Web 服务的角色，请通过检查 `ssecurity login show` 命令的输出，确保为其用户配置了正确的访问方法。

   要访问 ONTAP API Web 服务（`ontapi` ），必须为用户配置 `ontapi` 访问方法。要访问所有其他 Web 服务，必须为用户配置 `http` 访问方法。

   > 您可以使用 `ssecurity login create` 命令为用户添加访问方法。

对 Web 服务访问问题进行故障排除

配置错误发生发生原因 Web 服务访问问题。您可以通过确保 LIF ，防火墙策略， Web 协议引擎， Web 服务，数字证书， 和用户访问授权均已正确配置。

下表可帮助您确定并解决 Web 服务配置错误：

此访问问题 ...	由于此配置错误而发生 ...	要解决此错误 ...
在尝试访问 Web 服务时， Web 浏览器会返回 `Unable to connect` 或 `failure to establish a connection` 错误。	您的 LIF 可能配置不正确。	确保您可以对提供 Web 服务的 LIF 执行 ping 操作。 您可以使用 `network ping` 命令对 LIF 执行 ping 操作。有关网络配置的信息，请参见 *Network Management Guide* 。
防火墙配置可能不正确。	确保防火墙策略已设置为支持 HTTP 或 HTTPS ，并且已将此策略分配给提供 Web 服务的 LIF 。 您可以使用 `ssystem services firewall policy` 命令管理防火墙策略。您可以使用带有 ` -firewall-policy` 参数的 `network interface modify` 命令将策略与 LIF 关联。	您的 Web 协议引擎可能已禁用。
确保已启用 Web 协议引擎，以便可以访问 Web 服务。 您可以使用 `ssystem services web` 命令来管理集群的 Web 协议引擎。	尝试访问 Web 服务时， Web 浏览器返回 `not found` 错误。	此 Web 服务可能已禁用。
确保已分别启用要允许访问的每个 Web 服务。 您可以使用 `vserver services web modify` 命令启用 Web 服务以进行访问。	Web 浏览器无法使用用户的帐户名称和密码登录到 Web 服务。	无法对用户进行身份验证，访问方法不正确或用户无权访问 Web 服务。

此访问问题 ...	由于此配置错误而发生 ...	要解决此错误 ...
确保用户帐户存在，并使用正确的访问方法和身份验证方法进行配置。此外，确保用户的角色已获得访问 Web 服务的授权。 您可以使用 `ssecurity login` 命令管理用户帐户及其访问方法和身份验证方法。访问 ONTAP API Web 服务需要使用 `ontapi` 访问方法。访问所有其他 Web 服务需要使用 `http` 访问方法。您可以使用 `vserver services web access` 命令管理角色对 Web 服务的访问。	您使用 HTTPS 连接到 Web 服务，而 Web 浏览器指示您的连接已中断。	您可能未在提供 Web 服务的集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用 SSL 。
确保集群或 SVM 已启用 SSL ，并且数字证书有效。 您可以使用 `security ssl` 命令管理 HTTP 服务器的 SSL 配置，并使用 `security certificate show` 命令显示数字证书信息。	您使用 HTTPS 连接到 Web 服务，并且 Web 浏览器指示此连接不可信。	您可能正在使用自签名数字证书。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.